

.Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Robot Mini-Sumo (RMS)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	DUTREUILH Julien MONTEAN Charles DECRA Mathis DELBASTY Emile CHADUC Dorian PLANCOULAINE Julien	Technicien	12/11/2025	
Approuvé par	L. THEOLIER (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	12/11/2025	
Approuvé par	R. STRENAER (IUT GEII Bdx)	Client	12/11/2025	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDF_EQ00 Révision : 2 – 02/10/2022	1/12
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2025	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	13/11/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	Concours Robot

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	4
2.2. Nomenclature	5
2.3. Typons	5
2.4. Plan de perçage	8
2.5. Schéma d'implantation	9
2.6. Modèles de la carte fabriquée	11
3. Processus de fabrication du produit	12

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : [Gerber](#)
=> Client /kicad/gerber

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB01 (schéma électrique)

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : [Schéma électrique](#)

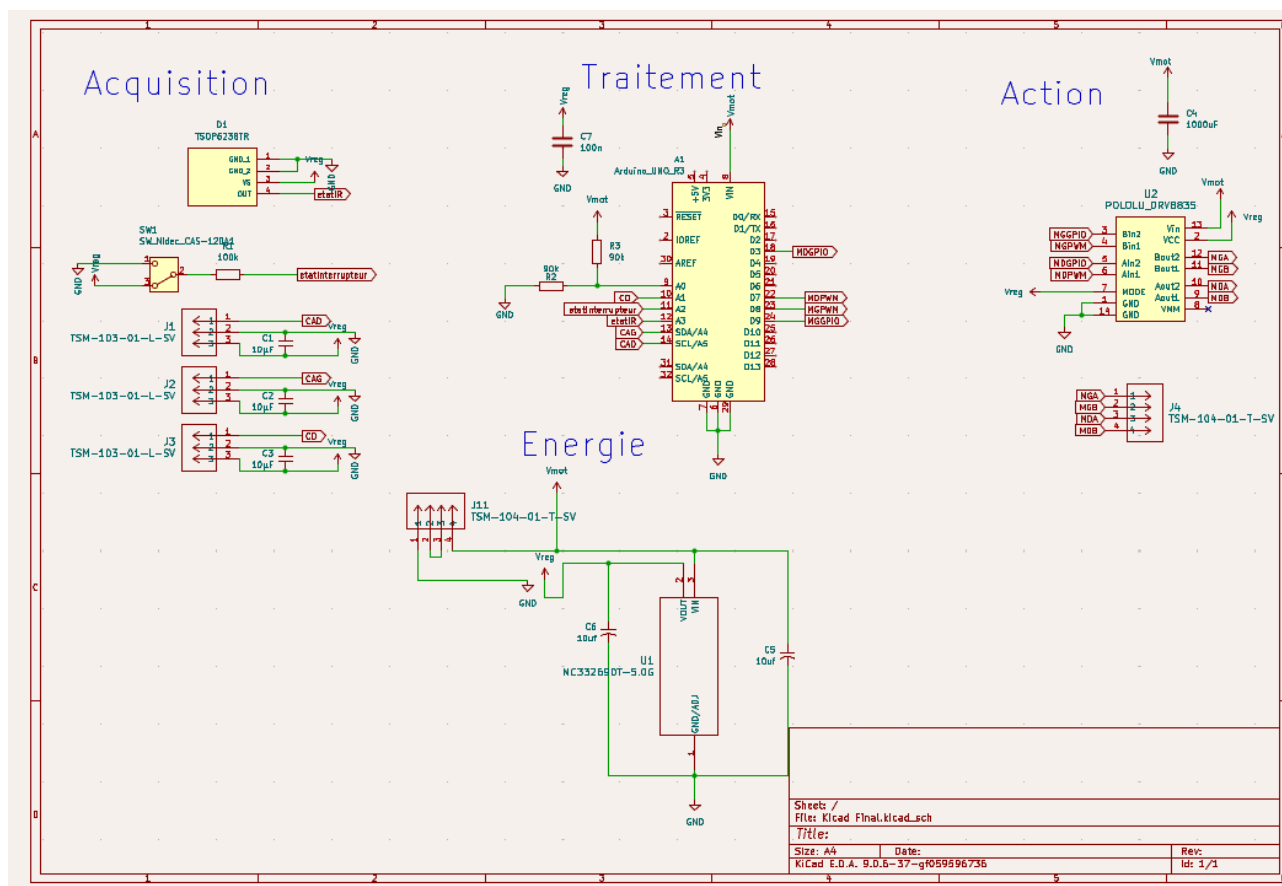


figure 1 : Schéma électrique de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB02 (nomenclature)

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINÉ Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINÉ Julien

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  Nomenclature

Schematics Reference	Quantity	Value	Manufacturer Reference
A1	1	X	Arduino_UNO_R3
C1-C3,C5,C6	5	10uF	C_1206_3216
C4	1	1000uF	EEE-FK1C102SP
C7	1	100nF	1206_3216
D1	1	X	TSOP6238TR
J1-J3	3	X	TSM-103-01-L-SV
J4,J11	2	X	TSM-104-01-T-SV
R1	1	100k	R_1206_3216
R2,R3	2	91k	R_1206_3216
SW1	1	X	SW_Nidec_CAS-120A1
U1	1	X	MC33269DT-5.0G
U2	1	X	POLOLU_DRV8835

figure 2 : Nomenclature de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.3. Typons

Référence du document : FAB03 (typons)

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINÉ Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINÉ Julien

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : [Typon du dessus](#)

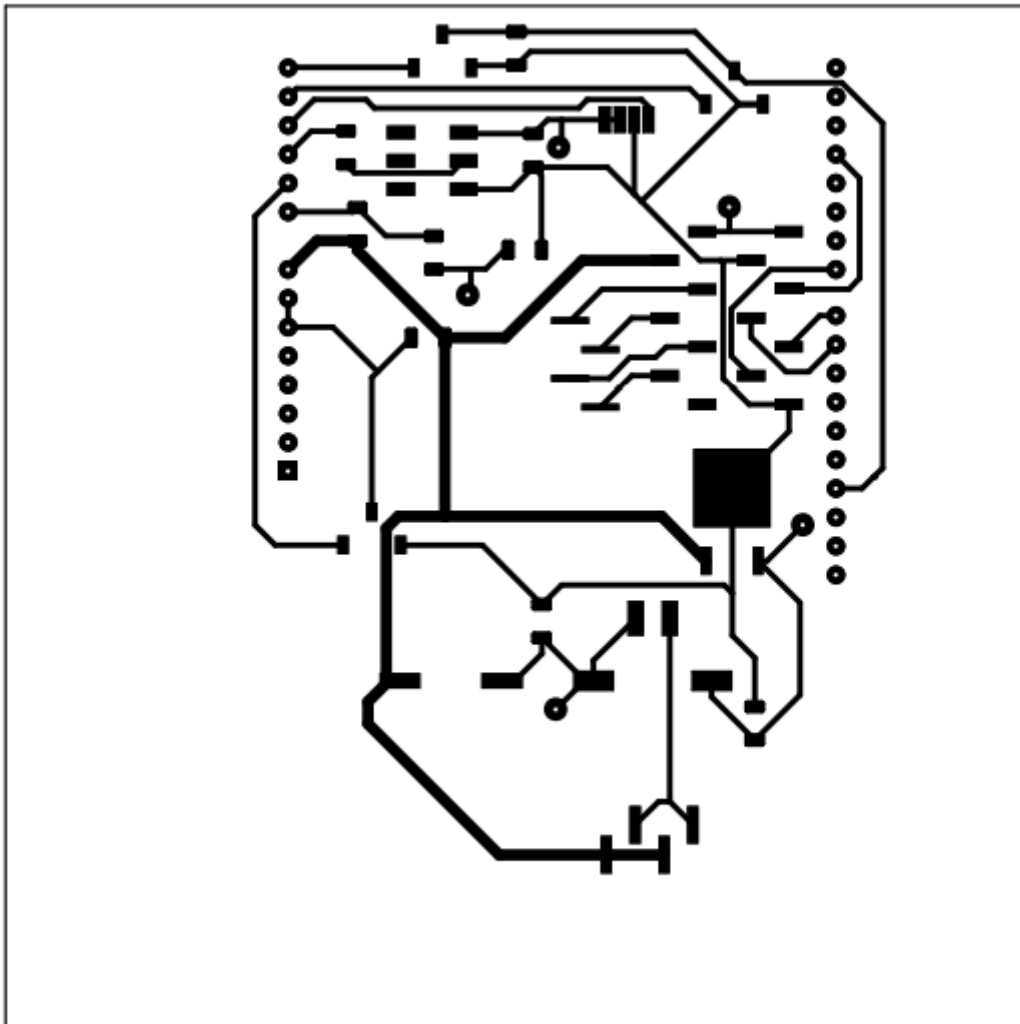


figure 3 : typon top de la carte « Robot Mini-Sumo » (avec effet miroir)

Fichier : [Typon du dessous](#)

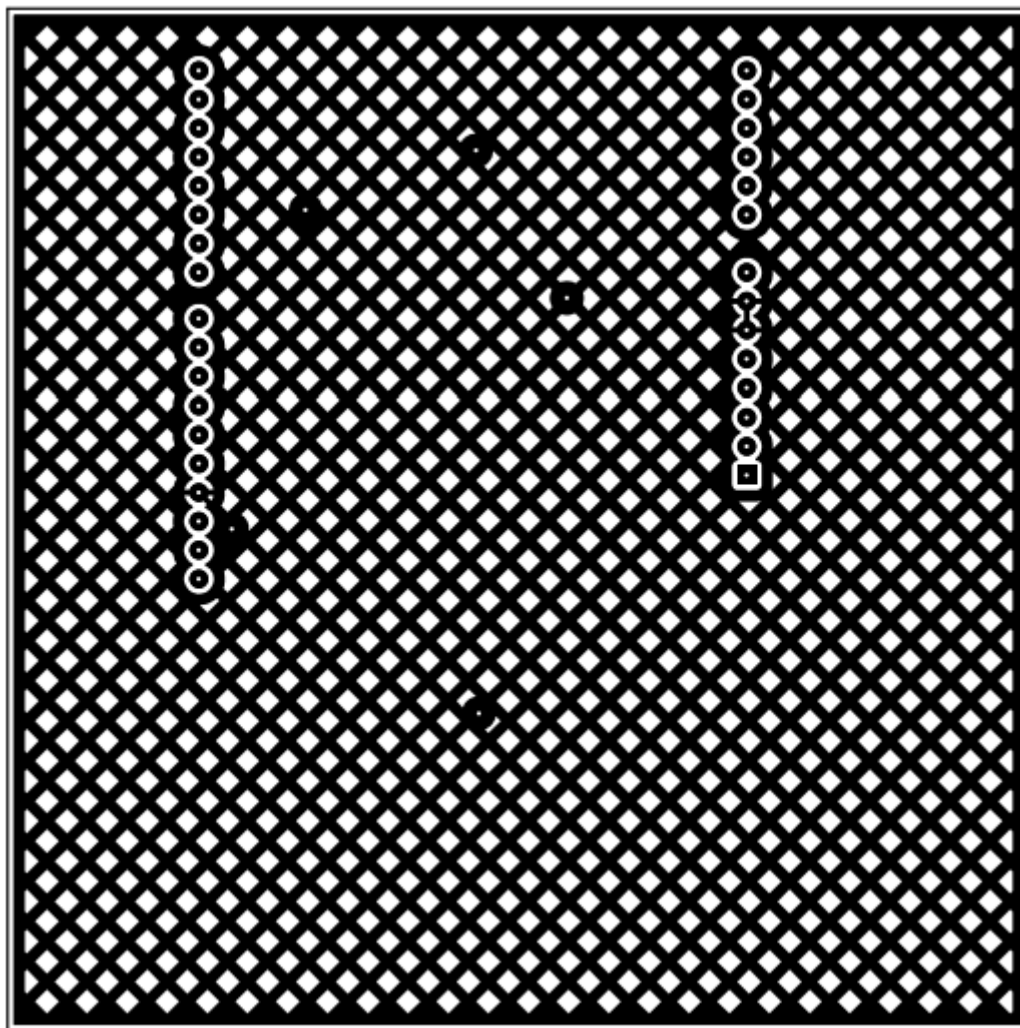


figure 4 : typon bottom de la carte « Robot Mini-Sumo » (sans effet miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du document : FAB04 (perçage)

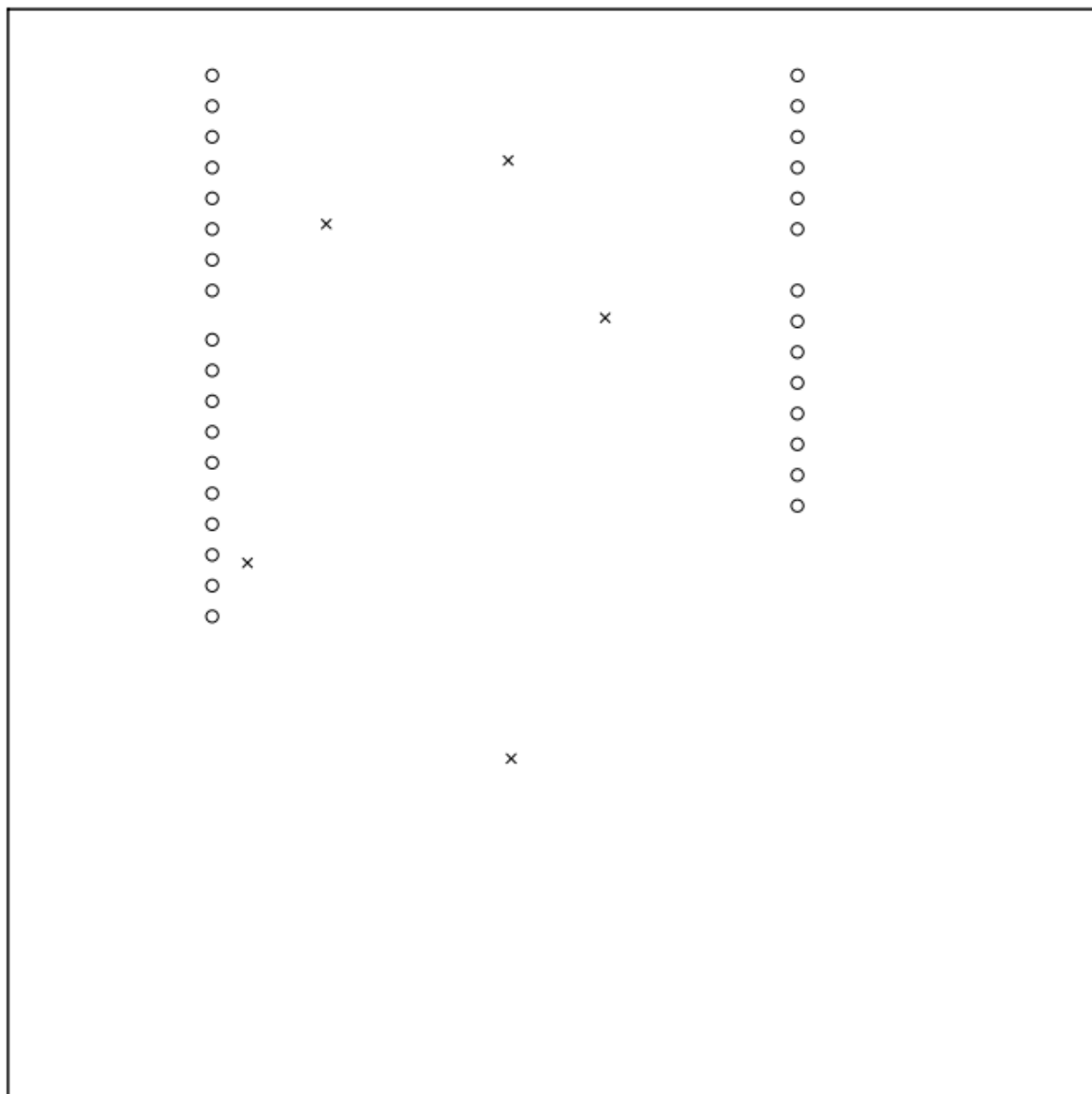
Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : [Plan de perçage](#)

Robot Mini-Sumo (RMS)



Drill Map:

- × 0.762mm / 0.0300" (5 holes)
- 1.000mm / 0.0394" (32 holes)

figure 5 : plan de perçage de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.5. Schéma d'implantation

Référence du document : FAB05 (implantation)

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien

Exigences client vérifiées : Sans objet.

Fichier : [schéma d'implantation](#)

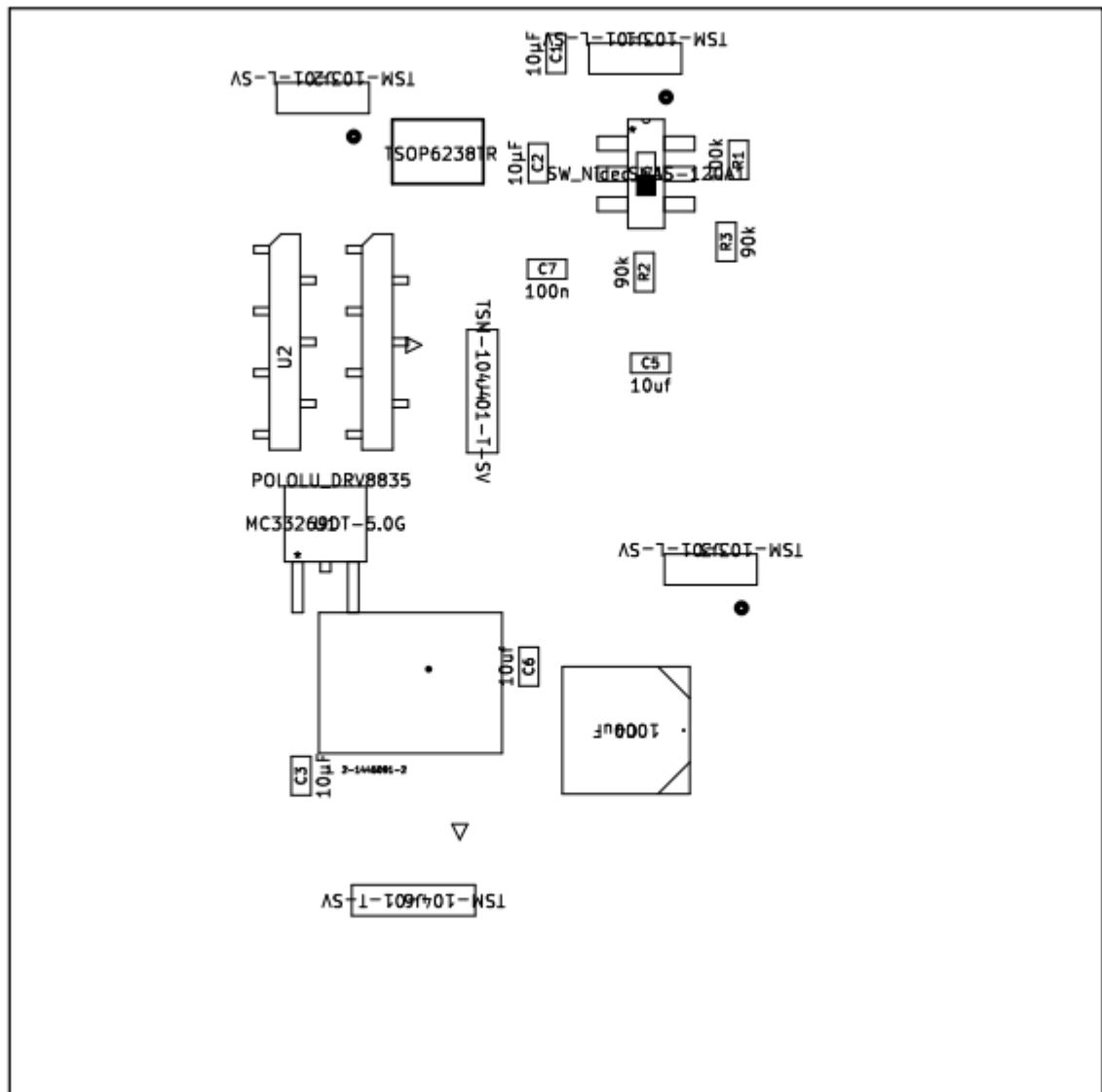


figure 6 : schéma d'implantation de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.6. Modèles de la carte fabriquée

Référence du document : FAB06 (image)

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : [Schéma électrique](#)

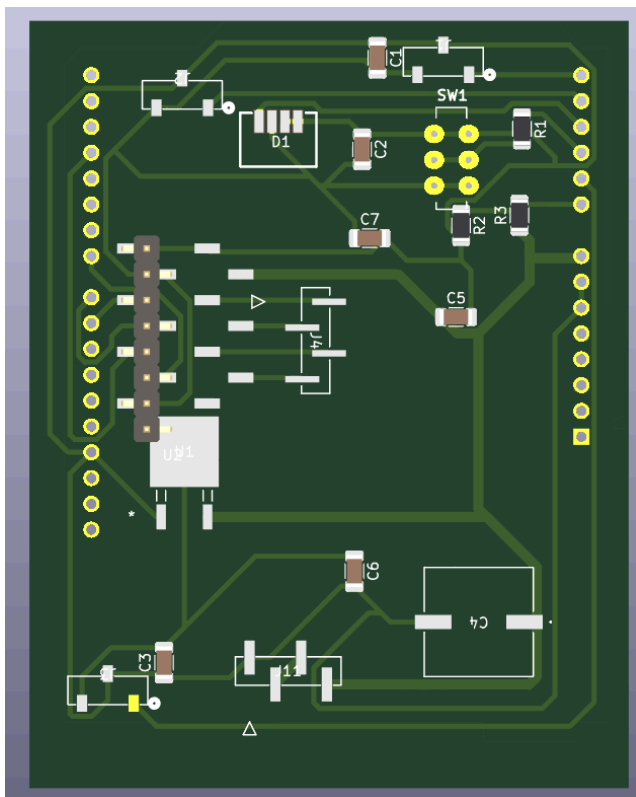


figure 7 : Modèle de la face top de la carte
« Robot Mini-Sumo »

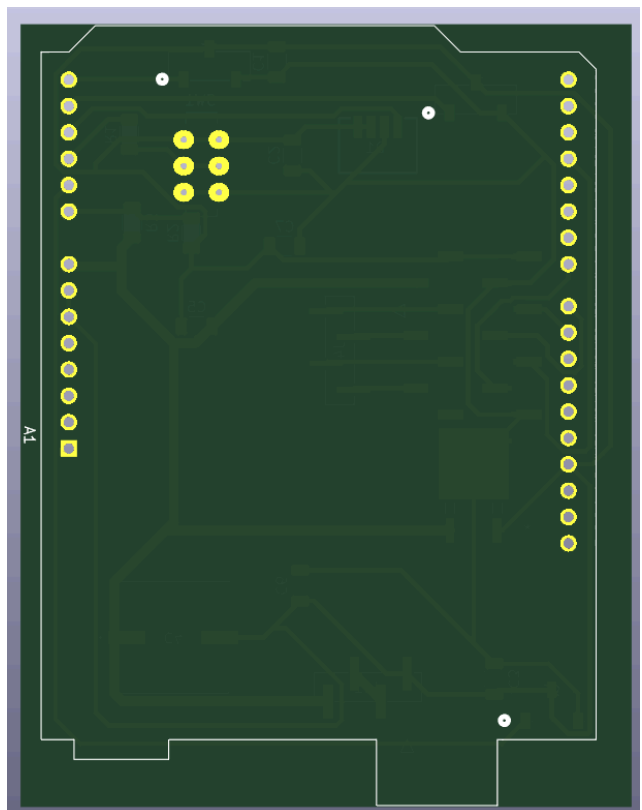


figure 8 : Modèle de la face bottom de la carte
« Robot Mini-Sumo »

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans les 3 vidéos suivantes :

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°31 - Comment placer et router un circuit imprimé SMD ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°32 - Comment fabriquer une carte électronique (composants SMD) ?